RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	**:** SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran / Fase	**:** Matematika / Fase E (Kelas X)
Bab	**:** BAB III Persamaan dan Fungsi Kuadrat
Materi	**:** Akar-Akar Persamaan Kuadrat (Sisa 1 JP) & Jenis-Jenis Akar Berdasarkan Diskriminan (2 JP dari 3 JP)
Alokasi Waktu	**:** 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)
Guru Mata Pelajaran	**:** Enih Sulastri, S.Pd.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Menentukan akar dengan rumus ABC (1 JP) dan menganalisis jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai Diskriminan $D = b^2 - 4ac$ (2 JP).
- **Indikator (IKTP):**
    1. Memahami konsep dan menggunakan formula rumus kuadratik (Rumus ABC) $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat.
    2. Menghitung nilai Diskriminan $D = b^2 - 4ac$ dari suatu persamaan kuadrat secara tepat.
    3. Menganalisis dan mengidentifikasi jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai Diskriminan: dua akar real berbeda ($D > 0$), akar kembar/sama ($D = 0$), dan akar imajiner/kompleks ($D < 0$).
    4. Menentukan nilai parameter/koefisien yang belum diketahui dalam persamaan kuadrat berdasarkan karakteristik jenis akarnya.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi:** Reviu singkat metode pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna dari Pertemuan 11.
    - **Penjelasan Rumus ABC & Motivasi:** Mengenalkan rumus ABC $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ sebagai metode universal serta menyampaikan tujuan Pertemuan 12.
2. **Kegiatan Inti (1 JP - 45 Menit):**

- **Latihan Penggunaan Rumus ABC:** Guru mendemonstrasikan langkah-langkah penggunaan rumus ABC secara sistematis. Siswa mengerjakan latihan terpimpin pada berbagai variasi persamaan kuadrat.

3. **Kegiatan Inti (2 JP - 60 Menit):**
   - **Menganalisis Jenis-Jenis Akar Berdasarkan Diskriminan:** Guru menjelaskan peran Diskriminan $D = b^2 - 4ac$ yang terdapat di dalam tanda akar.
   - Membahas tiga kondisi diskriminan:
     - $D > 0$: Dua akar real berbeda.
     - $D = 0$: Akar kembar/sama.
     - $D < 0$: Akar imajiner/kompleks.
   - **Diskusi Kelompok:** Siswa bekerja dalam kelompok mendiskusikan LKPD untuk mengidentifikasi jenis akar dan menentukan nilai koefisien/parameter k.
4. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
   - **Refleksi & Kuis Interaktif:** Pelaksanaan kuis interaktif singkat mengenai penentuan nilai diskriminan dan jenis akar.
   - **Asesmen Formatif:** Siswa mengerjakan kuis tertulis mandiri selama 15 menit.
   - **Umpan Balik & Penutup:** Penyampaian umpan balik, pengarahan materi minggu depan (Jumlah dan Hasil Kali Akar-Akar Persamaan Kuadrat), serta penutup.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Akar Persamaan Kuadrat — Rumus ABC) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan akar-akar dari $2x^2 + 5x - 3 = 0$ menggunakan rumus ABC!
  - **Pembahasan:**
    - $a = 2, b = 5, c = -3$
    - $x_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(2)(-3)}}{2(2)} = \frac{-5 \pm \sqrt{25+24}}{4} = \frac{-5 \pm 7}{4}$
    - $x_1 = \frac{-5+7}{4} = \mathbf{1/2}$ dan $x_2 = \frac{-5-7}{4} = \mathbf{-3}$
    - $HP = \{\mathbf{-3}, \mathbf{1/2}\}$
- **Soal 2 (Menganalisis Jenis Akar Berdasarkan Diskriminan) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tanpa menyelesaikan persamaannya, tentukan nilai diskriminan dan jenis akar dari $x^2 - 6x + 9 = 0$!
  - **Pembahasan:**
    - $a = 1, b = -6, c = 9 \Longrightarrow D = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = \mathbf{0}$
    - Karena $D = 0$, persamaan kuadrat memiliki **dua akar real yang kembar / sama (real rasional)**.

- **Soal 3 (Analisis Jenis Akar Imajiner / Kompleks) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Tentukan nilai diskriminan dan analisis jenis-jenis akar dari $x^2 + 2x + 5 = 0$!
    - **Pembahasan:**
        - $a = 1, b = 2, c = 5 \Longrightarrow D = (2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = \mathbf{-16}$
        - Karena $D < 0$ ($D = -16$), persamaan kuadrat **tidak memiliki akar real (akar imajiner/kompleks)**.
- **Soal 4 (Penentuan Nilai Parameter k Berdasarkan Jenis Akar) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Tentukan nilai k agar persamaan kuadrat $x^2 + 4x + k = 0$ memiliki dua akar real yang berbeda!
    - **Pembahasan:**
        - Syarat dua akar real berbeda: $D > 0 \Longrightarrow b^2 - 4ac > 0$
        - $4^2 - 4(1)(k) > 0 \Longrightarrow 16 - 4k > 0 \Longrightarrow -4k > -16 \Longrightarrow \mathbf{k < 4}$